

MANUAL OPERATIVO

IDLinens HA

Sistema Inteligente para la Gestión de Blancos Hospitalarios mediante Tecnología RFID

Versión: 1.0

Fecha: Julio 2026

Elaborado por: Comnet

Capítulo 1. Introducción

1.1 Presentación

La administración de blancos hospitalarios representa uno de los procesos logísticos más importantes dentro de cualquier institución de salud. Sábanas, batas, fundas, toallas, cobertores y demás prendas textiles forman parte de la operación diaria del hospital y requieren un control preciso para garantizar su disponibilidad, prolongar su vida útil y reducir pérdidas.

Tradicionalmente, este control se ha realizado mediante procesos manuales que implican conteos físicos, registros en papel o capturas realizadas de forma individual en sistemas informáticos. Estos métodos suelen demandar una cantidad considerable de tiempo, incrementan la posibilidad de errores humanos y dificultan la localización inmediata de una prenda cuando se requiere.

Con el crecimiento de las instituciones hospitalarias y el aumento en el volumen de prendas administradas diariamente, surge la necesidad de implementar herramientas tecnológicas que permitan automatizar estos procesos, mejorar la trazabilidad de cada activo y proporcionar información confiable para la toma de decisiones.

IDLinens HA nace como una solución especializada para cubrir esta necesidad mediante la integración de tecnología RFID (Radio Frequency Identification), aplicaciones móviles y servicios en la nube, permitiendo administrar de forma eficiente todo el ciclo de vida de las prendas hospitalarias.

El sistema permite registrar nuevas prendas, controlar sus movimientos entre diferentes áreas del hospital, consultar su ubicación en tiempo real, generar reportes automáticos y mantener un historial completo de cada activo desde su incorporación hasta su retiro definitivo.

Gracias a esta automatización, el personal operativo reduce significativamente los tiempos dedicados al registro de información, mientras que las áreas administrativas obtienen datos confiables para la supervisión y el análisis de la operación.

1.2 Objetivo del Sistema

El objetivo principal de IDLinens HA es proporcionar una plataforma integral para la administración de blancos hospitalarios mediante el uso de tecnología RFID, permitiendo automatizar los procesos de identificación, registro, localización y seguimiento de prendas durante todas las etapas de su ciclo operativo.

El sistema busca mejorar la eficiencia operativa mediante la eliminación de procesos manuales, reduciendo errores de captura, optimizando tiempos de trabajo y proporcionando información precisa sobre el estado y ubicación de cada prenda.

Asimismo, IDLinens HA facilita la consulta de información histórica, permitiendo conocer los movimientos realizados por cada activo, identificar tendencias de uso, generar reportes administrativos y mantener una trazabilidad completa de las operaciones realizadas dentro del hospital.

1.3 Alcance del Sistema

IDLinens HA está diseñado para operar en hospitales, clínicas, centros médicos y cualquier institución que requiera administrar grandes volúmenes de prendas textiles mediante procesos automatizados.

El sistema contempla las siguientes operaciones principales:

- Registro de nuevas prendas mediante etiquetas RFID.
- Incorporación de prendas al inventario institucional.
- Control de movimientos entre las distintas áreas operativas.
- Envío de prendas a procesos de lavandería.
- Registro de entrada de prendas limpias al almacén.
- Reincorporación de prendas al inventario disponible.
- Localización inmediata de prendas utilizando lectores RFID.
- Consulta del historial completo de movimientos.
- Administración de ubicaciones.

- Generación de reportes operativos y administrativos.
- Integración con servicios en la nube para sincronización de información en tiempo real.

El sistema está orientado tanto al personal operativo encargado de manipular las prendas como al personal administrativo responsable de supervisar los procesos logísticos.

1.4 Problemática que resuelve

En muchas instituciones hospitalarias, el control de blancos continúa realizándose mediante procedimientos manuales que presentan diversas limitaciones:

- Dificultad para localizar una prenda específica.
- Conteos lentos durante inventarios.
- Capturas manuales susceptibles a errores.
- Pérdida de prendas sin posibilidad de rastreo.
- Duplicidad de registros.
- Información desactualizada entre diferentes áreas.
- Falta de indicadores para la toma de decisiones.

Estas situaciones generan costos operativos elevados, retrasos en los procesos de lavandería, pérdidas económicas y una menor disponibilidad de prendas para la atención hospitalaria.

IDLinens HA elimina estas limitaciones mediante un modelo de gestión automatizado basado en RFID, donde cada prenda cuenta con una identidad única que puede ser leída sin contacto visual directo y en grandes cantidades, permitiendo registrar cientos de prendas en cuestión de segundos.

1.5 Beneficios de utilizar IDLinens HA

La implementación del sistema proporciona beneficios tanto para el personal operativo como para la administración hospitalaria.

Entre los principales beneficios se encuentran:

Mayor velocidad de operación

La lectura masiva mediante RFID permite identificar múltiples prendas simultáneamente, reduciendo considerablemente el tiempo requerido para realizar inventarios o registrar movimientos.

Reducción de errores humanos

Al eliminar la captura manual de identificadores, disminuyen significativamente los errores ocasionados por digitación incorrecta o registros incompletos.

Trazabilidad completa

Cada movimiento realizado sobre una prenda queda registrado, permitiendo conocer su historial completo desde su creación hasta su retiro.

Información en tiempo real

Toda la información se sincroniza con la plataforma central, permitiendo consultar el estado actualizado de las prendas desde cualquier dispositivo autorizado.

Optimización del inventario

El sistema proporciona indicadores que facilitan conocer la disponibilidad de prendas, detectar pérdidas y planificar la reposición de inventario.

Mejor control operativo

Los responsables de cada área cuentan con herramientas para supervisar movimientos, identificar incidencias y verificar el cumplimiento de los procesos establecidos.

Escalabilidad

La arquitectura del sistema permite incorporar nuevas áreas hospitalarias, lectores RFID, usuarios y funcionalidades sin afectar la operación existente.

1.6 Público objetivo

Este manual está dirigido a las siguientes personas:

Operadores de RFID

Responsables del registro, lectura y movimiento de prendas mediante dispositivos móviles RFID.

Personal de lavandería

Encargado de recibir, procesar y devolver prendas al hospital.

Personal de almacén

Responsable del control de entradas, salidas y disponibilidad de blancos.

Supervisores operativos

Encargados de monitorear el flujo de prendas y validar el cumplimiento de los procesos.

Administradores del sistema

Responsables de la configuración del sistema, administración de usuarios, ubicaciones y generación de reportes.

Personal de soporte técnico

Encargado de la instalación, mantenimiento y actualización de la solución tecnológica.

1.7 Organización del Manual

Con el propósito de facilitar la consulta de información, este manual se encuentra dividido en capítulos que describen cada componente del sistema de forma progresiva.

En los capítulos iniciales se presentan los conceptos generales y la arquitectura de la solución. Posteriormente se describen los procedimientos operativos de la aplicación móvil, incluyendo el registro de nuevas prendas, la administración de movimientos, la localización mediante RFID y el uso adecuado del lector.

Los capítulos finales abordan la administración del sistema, la interpretación de reportes, la resolución de problemas frecuentes, las recomendaciones de operación y un glosario con la terminología utilizada a lo largo del documento.

Cada procedimiento ha sido redactado con un enfoque práctico, incorporando recomendaciones y buenas prácticas para garantizar una correcta utilización del sistema.

Capítulo 2. Arquitectura General del Sistema

2.1 Visión General de la Solución

IDLinens HA es una solución tecnológica diseñada para automatizar la administración de blancos hospitalarios mediante el uso de tecnología RFID, dispositivos móviles Android y servicios en la nube.

La plataforma integra diferentes componentes que trabajan de manera coordinada para capturar información, procesarla, almacenarla y ponerla a disposición de los usuarios en tiempo real.

A diferencia de los sistemas tradicionales, donde la información suele registrarse manualmente y de forma aislada, IDLinens HA centraliza todos los procesos en una única plataforma, permitiendo que cada movimiento realizado sobre una prenda quede registrado automáticamente y pueda consultarse desde cualquier dispositivo autorizado.

La arquitectura ha sido diseñada siguiendo un modelo distribuido, donde cada componente tiene una responsabilidad específica, facilitando la escalabilidad, el mantenimiento y la incorporación de nuevas funcionalidades.

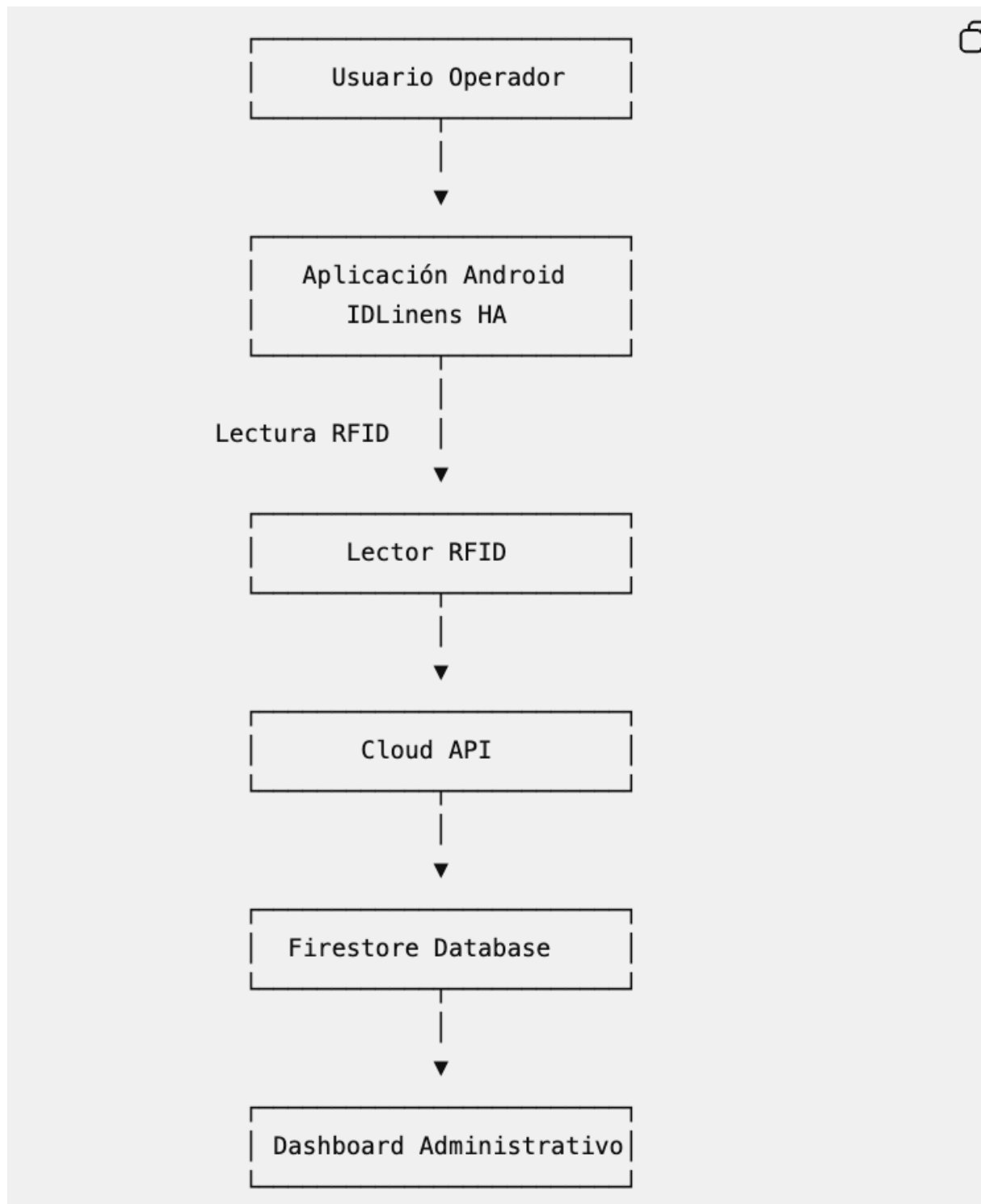
2.2 Arquitectura General

El sistema está conformado por cinco componentes principales:

- Aplicación móvil Android.
- Lector RFID UHF.
- Cloud API.
- Base de datos Firestore.
- Dashboard Web Administrativo.

Cada uno cumple una función específica dentro del flujo operativo.

El siguiente diagrama representa la interacción general entre los componentes.



Esta arquitectura permite que toda la información capturada por el lector RFID sea procesada y almacenada de forma centralizada, garantizando que todos los usuarios trabajen sobre datos actualizados.

2.3 Componentes de la Plataforma

Aplicación Android

La aplicación móvil constituye la herramienta principal utilizada por el personal operativo.

Su función consiste en permitir la captura de etiquetas RFID, registrar movimientos de prendas y consultar información directamente desde las áreas operativas del hospital.

Entre las funciones disponibles se encuentran:

- Inicio de sesión.
- Registro de nuevas prendas.
- Poner prendas en circulación.
- Envío de prendas a lavandería.
- Entrada a almacén.
- Regresar prendas al estado Nuevos.
- Localización de prendas.
- Consulta de resultados de lectura.
- Configuración del sistema.

La aplicación está diseñada para operar mediante pantallas sencillas que reducen el tiempo de capacitación del personal.

Lector RFID

El lector RFID constituye el dispositivo encargado de capturar la información almacenada dentro de las etiquetas electrónicas adheridas a cada prenda.

A diferencia de los códigos de barras tradicionales, la tecnología RFID permite leer múltiples etiquetas simultáneamente sin necesidad de establecer contacto visual directo.

Entre sus principales características se encuentran:

- Lectura masiva de etiquetas.
- Alta velocidad de captura.
- Operación mediante radiofrecuencia.
- Configuración de potencia de lectura.
- Integración directa con la aplicación Android.

Gracias a esta tecnología es posible realizar inventarios completos en cuestión de minutos.

Cloud API

La Cloud API representa el núcleo de procesamiento de la solución.

Toda la comunicación entre la aplicación móvil y la base de datos se realiza a través de esta API.

Entre sus principales responsabilidades se encuentran:

- Validar usuarios.
- Administrar sesiones.
- Registrar nuevas prendas.
- Actualizar información.
- Procesar movimientos.
- Registrar transacciones.
- Consultar información.
- Validar permisos.
- Generar respuestas para la aplicación.

Al centralizar toda la lógica del negocio, se garantiza que las reglas operativas sean consistentes independientemente del dispositivo utilizado.

Base de Datos Firestore

Firestore almacena toda la información generada por el sistema.

Cada lectura realizada mediante RFID puede convertirse en una transacción que posteriormente podrá consultarse desde el Dashboard Administrativo.

La información almacenada incluye:

- Prendas registradas.
- Ubicaciones.
- Usuarios.
- Hospitales.
- Transacciones.
- Reportes.
- Configuraciones.
- Inventarios.
- Historial de movimientos.

El uso de una base de datos en la nube permite mantener sincronizada la información entre todos los usuarios autorizados.

Dashboard Administrativo

El Dashboard constituye la herramienta utilizada por administradores y supervisores para consultar la información registrada por la aplicación móvil.

Desde este módulo es posible visualizar indicadores operativos, administrar catálogos, consultar inventarios, revisar movimientos históricos y generar reportes.

Entre las principales funciones del Dashboard se encuentran:

- Consulta de prendas.
 - Administración de ubicaciones.
 - Administración de usuarios.
 - Consulta de movimientos.
 - Reportes estadísticos.
 - Exportación de información.
 - Seguimiento de inventarios.
 - Visualización de indicadores.
-

2.4 Flujo General de Operación

El funcionamiento del sistema puede resumirse mediante el siguiente flujo operativo:

1. El usuario inicia sesión en la aplicación móvil.
2. La aplicación valida las credenciales mediante la Cloud API.
3. El operador selecciona el proceso que desea realizar.
4. El lector RFID comienza a detectar etiquetas.
5. La aplicación interpreta las lecturas recibidas.
6. Se validan las prendas contra la base de datos.
7. El usuario confirma la operación.
8. La Cloud API actualiza la información.
9. Firestore almacena los cambios.
10. El Dashboard refleja automáticamente la nueva información.

Este flujo garantiza que todas las operaciones queden registradas y disponibles para consulta en tiempo real.

2.5 Seguridad de la Información

La seguridad constituye uno de los pilares fundamentales de IDLinens HA.

Para proteger la información institucional, el sistema incorpora mecanismos de autenticación, autorización y validación de operaciones.

Entre las principales medidas implementadas se encuentran:

- Autenticación mediante credenciales de usuario.
- Validación de sesiones activas.
- Control de acceso basado en roles.
- Comunicación segura mediante HTTPS.
- Validación de operaciones antes de actualizar la información.
- Registro histórico de transacciones para fines de auditoría.

Estas medidas ayudan a preservar la integridad de la información y garantizan que únicamente el personal autorizado pueda realizar modificaciones sobre los activos administrados.

2.6 Escalabilidad

La arquitectura de IDLinens HA fue diseñada para adaptarse al crecimiento de las instituciones donde se implemente.

El sistema permite incorporar nuevas sedes, hospitales, áreas operativas, lectores RFID, usuarios y tipos de prendas sin modificar la estructura principal de la plataforma.

Gracias al uso de servicios en la nube, la capacidad de procesamiento y almacenamiento puede ampliarse conforme aumente el volumen de información administrada.

Esta característica permite que la solución sea adecuada tanto para hospitales con un número reducido de prendas como para instituciones que administran cientos de miles de activos textiles.

2.7 Beneficios de la Arquitectura

La arquitectura implementada en IDLinens HA ofrece múltiples ventajas para la operación diaria:

- Centralización de la información.
- Sincronización en tiempo real.
- Alta disponibilidad de los servicios.
- Facilidad para integrar nuevas funcionalidades.
- Escalabilidad para futuras expansiones.
- Reducción de tiempos operativos.

- Mayor confiabilidad de la información.
- Facilidad para realizar mantenimiento.
- Compatibilidad con diferentes procesos hospitalarios.
- Base tecnológica preparada para incorporar nuevas capacidades, como asistentes inteligentes y análisis mediante inteligencia artificial.

Capítulo 3. Conceptos Fundamentales

Antes de utilizar IDLinens HA es importante comprender los conceptos que forman parte de la operación diaria del sistema. El conocimiento de esta terminología permitirá interpretar correctamente la información mostrada por la aplicación y facilitará la comunicación entre operadores, supervisores y administradores.

Los conceptos descritos en este capítulo serán utilizados de forma constante a lo largo de este manual.

3.1 ¿Qué es IDLinens HA?

IDLinens HA es una plataforma integral para la gestión y trazabilidad de blancos hospitalarios mediante tecnología RFID.

Su propósito es automatizar el control operativo de las prendas durante todo su ciclo de vida, desde su registro inicial hasta su retiro definitivo, permitiendo conocer en todo momento su estado, ubicación e historial de movimientos.

La solución está compuesta por una aplicación móvil utilizada por el personal operativo, una plataforma administrativa para supervisión y consulta, y una infraestructura en la nube encargada del procesamiento y almacenamiento de la información.

3.2 ¿Qué es RFID?

RFID (Radio Frequency Identification) es una tecnología de identificación automática que utiliza ondas de radio para almacenar y recuperar información contenida en etiquetas electrónicas.

Cada etiqueta RFID posee un identificador único que puede ser leído por dispositivos especializados sin necesidad de contacto físico ni línea de visión directa.

Esta tecnología permite identificar múltiples prendas simultáneamente, reduciendo considerablemente el tiempo requerido para realizar inventarios y registrar movimientos.

Dentro de IDLinens HA, RFID constituye el principal mecanismo de identificación de las prendas.

3.3 ¿Qué es una etiqueta RFID?

Una etiqueta RFID es un dispositivo electrónico de pequeñas dimensiones diseñado para almacenar un identificador único asociado a una prenda.

Cada etiqueta permanece instalada durante toda la vida útil del blanco hospitalario y permite identificarlo de forma individual.

Las etiquetas utilizadas por IDLinens HA están diseñadas para soportar procesos hospitalarios como lavado industrial, secado, planchado y manipulación continua.

Cada prenda debe contar con una única etiqueta RFID, evitando duplicidades dentro del sistema.

3.4 ¿Qué es una prenda?

Una prenda representa cualquier blanco hospitalario administrado mediante IDLinens HA.

Entre los ejemplos más comunes se encuentran:

- Sábanas.
- Fundas.
- Cobertores.
- Toallas.
- Batas.
- Campos quirúrgicos.
- Colchas.
- Almohadas identificables mediante RFID.
- Uniformes reutilizables.

Cada prenda constituye un activo individual dentro del sistema y posee información propia, como su identificador RFID, tipo, ubicación actual, estado e historial de movimientos.

3.5 ¿Qué es un activo?

Un activo es cualquier elemento físico registrado y administrado por el sistema.

En el contexto de IDLinens HA, cada prenda registrada constituye un activo independiente, permitiendo controlar su ciclo de vida completo mediante la información almacenada en la plataforma.

Cada activo posee un registro único que concentra toda la información relacionada con él.

3.6 ¿Qué es una ubicación?

Una ubicación representa un área física donde pueden encontrarse las prendas durante su operación.

Las ubicaciones permiten conocer el lugar donde se encuentra un activo en un momento determinado y facilitan el seguimiento de sus movimientos.

Dependiendo de la configuración de cada hospital, las ubicaciones pueden representar almacenes, lavanderías, servicios clínicos, quirófanos, áreas de hospitalización u otras zonas definidas por la institución.

Cada movimiento realizado sobre una prenda actualiza automáticamente su ubicación dentro del sistema.

3.7 ¿Qué es un estado?

El estado representa la condición operativa de una prenda dentro de su ciclo de vida.

A diferencia de la ubicación, que indica dónde se encuentra físicamente una prenda, el estado describe la etapa del proceso en la que se encuentra.

Entre los estados más comunes se incluyen:

- Nueva.
- En circulación.
- En lavandería.
- En almacén.
- Retirada.

El estado cambia automáticamente conforme se ejecutan las diferentes operaciones disponibles en la aplicación.

3.8 ¿Qué es un movimiento?

Un movimiento corresponde a cualquier operación que modifica la información asociada a una prenda.

Ejemplos de movimientos incluyen:

- Registro inicial.
- Incorporación a circulación.
- Envío a lavandería.
- Entrada a almacén.
- Regreso al estado de nuevos.
- Cambios administrativos autorizados.

Cada movimiento queda registrado en el historial del activo para mantener una trazabilidad completa.

3.9 ¿Qué es una transacción?

Una transacción es el registro electrónico generado por el sistema como evidencia de un movimiento realizado sobre una o varias prendas.

Cada transacción almacena información como:

- Fecha y hora.
- Usuario responsable.
- Tipo de operación realizada.
- Activos involucrados.
- Ubicación relacionada.

Las transacciones permiten reconstruir el historial operativo de cada prenda y constituyen una fuente de información para auditorías y reportes.

3.10 ¿Qué es el lector RFID?

El lector RFID es el dispositivo encargado de detectar e interpretar la información almacenada en las etiquetas electrónicas.

Durante una operación de lectura, el dispositivo transmite señales de radiofrecuencia que permiten identificar múltiples etiquetas presentes dentro de su rango de cobertura.

El lector se comunica directamente con la aplicación móvil, enviando en tiempo real las etiquetas detectadas para su procesamiento.

La eficiencia del proceso depende de factores como la potencia configurada, la orientación del lector, la distancia respecto a las prendas y las condiciones del entorno.

3.11 ¿Qué es la aplicación móvil?

La aplicación móvil es la herramienta utilizada por el personal operativo para ejecutar los procesos diarios relacionados con la administración de prendas.

Desde ella es posible:

- Registrar nuevas prendas.
- Consultar información.
- Localizar activos.
- Registrar movimientos.
- Confirmar operaciones.
- Configurar parámetros autorizados.

La aplicación fue diseñada para simplificar la interacción del usuario y reducir los tiempos de operación.

3.12 ¿Qué es la Cloud API?

La Cloud API constituye el componente encargado de procesar todas las solicitudes generadas por la aplicación móvil.

Su función consiste en validar la información recibida, aplicar las reglas del negocio, actualizar la base de datos y devolver los resultados correspondientes.

Este componente garantiza que todos los usuarios trabajen sobre información consistente y actualizada.

3.13 ¿Qué es el Dashboard Administrativo?

El Dashboard Administrativo es la plataforma utilizada por supervisores y administradores para consultar la información generada durante la operación diaria.

Desde este módulo es posible visualizar indicadores, administrar catálogos, revisar inventarios, consultar movimientos históricos y generar reportes.

La información mostrada en el Dashboard corresponde a los datos registrados por la aplicación móvil y almacenados en la infraestructura en la nube.

3.14 Ciclo de vida de una prenda

Toda prenda administrada mediante IDLinens HA sigue un proceso operativo definido.

De manera general, el ciclo de vida comprende las siguientes etapas:

1. Registro de la prenda.
2. Incorporación al inventario.
3. Puesta en circulación.
4. Uso operativo.
5. Envío a lavandería.
6. Recepción en almacén.
7. Reincorporación a la operación.
8. Repetición del ciclo las veces que sea necesario.
9. Retiro definitivo cuando la prenda alcanza el final de su vida útil.

Este flujo permite mantener un seguimiento continuo del activo y conservar un historial completo de su utilización.

3.15 Importancia de la trazabilidad

Uno de los principales objetivos de IDLinens HA es garantizar la trazabilidad de cada prenda.

La trazabilidad consiste en la capacidad de conocer el historial completo de un activo desde el momento de su registro hasta su retiro definitivo.

Gracias a esta característica es posible identificar cuándo fue registrada una prenda, qué movimientos ha realizado, qué usuarios participaron en cada operación y cuál es su ubicación y estado actuales.

La disponibilidad de esta información facilita la toma de decisiones, mejora el control operativo y fortalece los procesos de auditoría y supervisión.

CAPÍTULO 4

Inicio de Operación del Sistema

4.1 Introducción

El inicio de operación representa la primera interacción del usuario con IDLinens HA y constituye un paso fundamental para garantizar que todas las actividades realizadas durante la jornada queden correctamente asociadas al usuario responsable.

Antes de ejecutar cualquier proceso relacionado con el registro, consulta o movimiento de prendas, es indispensable que el operador inicie sesión en la aplicación utilizando las credenciales previamente asignadas por el administrador del sistema.

La autenticación permite validar la identidad del usuario, establecer los permisos correspondientes y habilitar únicamente las funciones autorizadas para su perfil.

Este mecanismo fortalece la seguridad de la plataforma y garantiza la trazabilidad de todas las operaciones realizadas.

4.2 Requisitos previos

Antes de iniciar sesión, el operador deberá verificar que el dispositivo móvil cumpla con las siguientes condiciones:

- La batería del dispositivo debe contar con suficiente carga para completar la jornada de trabajo.
- El lector RFID debe encontrarse correctamente instalado y operativo.
- El dispositivo debe tener conexión a Internet para comunicarse con la plataforma en la nube.
- La configuración inicial del hospital debe haberse realizado previamente por un administrador autorizado.
- El usuario debe contar con credenciales activas.

Si alguno de estos requisitos no se cumple, algunas funciones del sistema podrían no estar disponibles.

4.3 Configuración inicial

Durante la primera instalación de la aplicación será necesario realizar una configuración inicial.

Este procedimiento normalmente es realizado únicamente por personal administrativo o por el área de soporte técnico.

Entre los parámetros que se configuran se encuentran:

- Dirección del servidor.
- Identificador del hospital.
- Parámetros de comunicación.
- Ubicaciones iniciales.
- Configuración específica de la institución.

Una vez almacenada esta información, la aplicación conservará la configuración y no será necesario volver a capturarla, salvo que exista un cambio en la infraestructura tecnológica.

El acceso a esta sección se encuentra protegido mediante autenticación para evitar modificaciones accidentales.

4.4 Inicio de sesión

Para ingresar al sistema el operador deberá proporcionar las credenciales asignadas.

El procedimiento consiste en:

1. Abrir la aplicación IDLinens HA.
2. Esperar la carga inicial del sistema.
3. Capturar el usuario o correo electrónico asignado.
4. Introducir la contraseña correspondiente.
5. Seleccionar la opción **Ingresar**.

Una vez recibida la solicitud, la aplicación enviará las credenciales a la Cloud API para su validación.

Si la autenticación es correcta, el sistema generará una sesión segura y mostrará el menú principal.

En caso contrario, el usuario será notificado para verificar la información capturada.

4.5 Validación de usuarios

Todas las credenciales son verificadas por el servidor antes de permitir el acceso al sistema.

Durante este proceso se valida:

- Existencia del usuario.
- Vigencia de la cuenta.
- Contraseña.
- Permisos asignados.
- Hospital asociado.
- Estado de la sesión.

Este procedimiento evita accesos no autorizados y protege la información institucional.

4.6 Sesión de trabajo

Después de iniciar sesión correctamente, la aplicación genera una sesión temporal asociada al usuario autenticado.

Durante esta sesión, todas las operaciones realizadas quedarán vinculadas al operador que las ejecutó.

Entre ellas:

- Registro de prendas.
- Movimientos.
- Confirmaciones.
- Consultas.
- Localizaciones.
- Cambios administrativos autorizados.

La sesión permanecerá activa hasta que el usuario cierre sesión o ésta expire por motivos de seguridad.

4.7 Menú principal

El menú principal constituye el punto de acceso a todas las funciones operativas del sistema.

Desde esta pantalla el usuario puede seleccionar el proceso que desea ejecutar.

Dependiendo de la configuración de la institución, el menú puede incluir opciones como:

- Registrar nuevas prendas.
- Poner prendas en circulación.
- Enviar prendas a lavandería.
- Entrada a almacén.
- Regresar prendas a nuevos.
- Localizar prendas.
- Configuración (usuarios autorizados).
- Cerrar sesión.

Cada opción inicia un flujo independiente diseñado para automatizar una etapa específica del ciclo de vida de las prendas.

4.8 Principios de operación

Todas las funciones disponibles dentro de IDLinens HA siguen una estructura de trabajo uniforme.

En términos generales, el flujo operativo consiste en:

1. Seleccionar la operación.
2. Configurar la potencia del lector RFID si es necesario.
3. Iniciar la lectura.
4. Detectar etiquetas RFID.
5. Validar la información obtenida.
6. Mostrar los resultados al operador.
7. Confirmar la operación.
8. Actualizar la información en la nube.
9. Registrar el movimiento correspondiente.

La uniformidad de este proceso reduce la curva de aprendizaje y facilita la adopción del sistema por parte del personal operativo.

4.9 Buenas prácticas antes de iniciar

Antes de comenzar cualquier operación se recomienda:

- Verificar la conexión de red.
- Confirmar que el lector RFID se encuentre operativo.
- Comprobar que la potencia configurada sea adecuada para el entorno.

- Asegurarse de que únicamente se encuentren presentes las prendas que participarán en la operación.
- Evitar realizar lecturas en áreas con grandes concentraciones de etiquetas ajenas al proceso.
- Confirmar que el usuario haya iniciado sesión con la cuenta correcta.

Estas recomendaciones ayudan a reducir lecturas no deseadas y mejoran la precisión del proceso.

4.10 Recomendaciones de seguridad

Para preservar la integridad de la información registrada por el sistema se recomienda:

- No compartir credenciales entre operadores.
- Cerrar sesión al finalizar la jornada.
- No modificar configuraciones sin autorización.
- Mantener actualizado el dispositivo móvil.
- Reportar inmediatamente cualquier comportamiento inesperado de la aplicación.

La seguridad de la información depende tanto de los mecanismos tecnológicos implementados como del uso responsable de la plataforma por parte de los usuarios.

4.11 Resumen del capítulo

Al concluir este capítulo, el usuario debe comprender que el acceso a IDLinens HA no consiste únicamente en ingresar un usuario y una contraseña, sino en iniciar una sesión segura que permitirá registrar todas las actividades realizadas durante la operación diaria.

Asimismo, debe reconocer la importancia de verificar las condiciones del dispositivo, la conectividad y el correcto funcionamiento del lector RFID antes de iniciar cualquier proceso operativo.

Este conocimiento constituye la base para los procedimientos descritos en los capítulos siguientes.

CAPÍTULO 5

Procedimiento Operativo

Registro de Nuevas Prendas

5.1 Objetivo del procedimiento

El proceso de **Registro de Nuevas Prendas** constituye el punto de inicio del ciclo de vida de cualquier activo dentro de IDLinens HA.

Su finalidad es incorporar al sistema una prenda que aún no ha sido registrada, asociando de forma permanente su etiqueta RFID con la información correspondiente para que pueda ser identificada y administrada durante toda su vida útil.

A partir de este momento, la prenda podrá participar en todos los procesos operativos del sistema, incluyendo movimientos, localización, inventarios y generación de reportes.

Este procedimiento debe realizarse únicamente una vez para cada prenda.

5.2 ¿Cuándo debe utilizarse este procedimiento?

El registro de nuevas prendas debe realizarse únicamente en situaciones como las siguientes:

- Incorporación de blancos recién adquiridos por la institución.
- Sustitución de prendas retiradas del inventario.
- Alta inicial durante la implementación del sistema.
- Registro de prendas que nunca han existido dentro de la plataforma.

No debe utilizarse para modificar prendas ya existentes.

En esos casos deberán emplearse los procedimientos administrativos correspondientes.

5.3 Resultado esperado

Al finalizar correctamente este procedimiento:

- La prenda quedará registrada en la plataforma.
 - La etiqueta RFID quedará asociada permanentemente al activo.
 - Se almacenará su información básica.
 - El sistema asignará el estado inicial correspondiente.
 - La prenda podrá utilizarse en el resto de los procesos operativos.
-

5.4 Requisitos previos

Antes de iniciar el registro, el operador deberá verificar que:

- Ha iniciado sesión correctamente.
- El lector RFID funciona con normalidad.
- Existe conexión con el servidor.
- La etiqueta RFID se encuentra correctamente instalada en la prenda.
- La etiqueta no pertenece previamente al sistema.
- El tipo de prenda ha sido definido por la institución.

Estas verificaciones reducen la posibilidad de errores durante el proceso.

5.5 Flujo general del procedimiento

El procedimiento de registro se desarrolla conforme a la siguiente secuencia:

1. Seleccionar **Registrar Nuevas Prendas** desde el menú principal.
2. Elegir el tipo de prenda que será registrada.
3. Configurar la potencia de lectura si es necesario.
4. Iniciar la lectura RFID.
5. Detectar las etiquetas presentes.
6. Validar que las etiquetas no existan previamente.
7. Mostrar únicamente las prendas válidas.
8. Confirmar el registro.
9. Registrar la información en la plataforma.
10. Mostrar el resultado final al operador.

5.6 Selección del tipo de prenda

Antes de comenzar la lectura RFID, el operador deberá seleccionar el tipo de prenda que será registrada.

Esta información permitirá clasificar correctamente el activo dentro del sistema y facilitar posteriormente la generación de reportes e indicadores.

Es recomendable registrar únicamente prendas del mismo tipo durante una misma operación para mantener la consistencia de la información.

5.7 Lectura de etiquetas RFID

Una vez iniciada la operación, la aplicación comenzará a recibir en tiempo real las etiquetas detectadas por el lector RFID.

Cada lectura será procesada automáticamente sin necesidad de intervención adicional por parte del operador.

Durante este proceso es posible detectar múltiples prendas simultáneamente.

La velocidad de lectura dependerá de factores como:

- Cantidad de prendas presentes.
 - Potencia configurada.
 - Distancia entre el lector y las etiquetas.
 - Distribución física de las prendas.
 - Condiciones del entorno.
-

5.8 Validación automática

Cada etiqueta detectada es validada automáticamente antes de ser registrada.

Entre las verificaciones realizadas por el sistema se encuentran:

- Existencia previa de la etiqueta.
- Formato válido del identificador RFID.
- Comunicación con el servidor.
- Disponibilidad del servicio.

- Integridad de la información recibida.

Solo las etiquetas que cumplen satisfactoriamente todas las validaciones podrán continuar con el proceso de registro.

5.9 Confirmación del operador

Una vez concluida la lectura, la aplicación presentará al operador el resultado de la validación.

En esta etapa únicamente se mostrarán las prendas que pueden registrarse correctamente.

Las etiquetas descartadas permanecerán fuera del proceso y no serán incorporadas al sistema.

Antes de confirmar la operación, el operador deberá revisar que la cantidad de prendas coincida con la esperada.

5.10 Registro en la plataforma

Al confirmar la operación, la aplicación enviará la información correspondiente a la Cloud API.

El servidor procesará cada registro de manera individual, almacenando la información necesaria para identificar el nuevo activo.

Como parte del proceso se registra información como:

- Identificador RFID.
- Tipo de prenda.
- Fecha de creación.
- Usuario responsable.
- Hospital correspondiente.
- Estado inicial.
- Información adicional configurada por la institución.

Una vez concluido este proceso, la prenda queda oficialmente incorporada al inventario.

5.11 Información almacenada

Para cada nueva prenda registrada, el sistema conserva información que permitirá administrar su ciclo de vida.

Entre los principales datos almacenados se encuentran:

- Identificador RFID único.
- Nombre o tipo de prenda.
- Estado operativo.
- Ubicación inicial.
- Fecha de creación.
- Usuario que realizó el registro.
- Historial de movimientos.
- Información personalizada definida por la institución.

Estos datos podrán consultarse posteriormente desde la aplicación móvil o el Dashboard Administrativo.

5.12 Validaciones importantes

Con el propósito de mantener la integridad del inventario, el sistema implementa diversas reglas de validación.

Entre las más importantes destacan:

- No es posible registrar una etiqueta previamente existente.
- Una etiqueta RFID únicamente puede estar asociada a una prenda.
- Solo usuarios autenticados pueden realizar registros.
- El sistema valida la comunicación con la plataforma antes de almacenar la información.

Estas reglas ayudan a prevenir duplicidades y garantizan la consistencia de la base de datos.

5.13 Posibles incidencias

Durante el procedimiento pueden presentarse situaciones que impidan completar el registro.

Algunos ejemplos incluyen:

La etiqueta ya existe

La etiqueta fue registrada anteriormente.

Debe verificarse si la prenda ya pertenece al inventario antes de intentar un nuevo registro.

El lector no detecta la etiqueta

Verifique:

- Potencia configurada.
 - Distancia de lectura.
 - Correcta instalación de la etiqueta.
 - Estado del lector RFID.
-

No existe comunicación con el servidor

Compruebe la conexión a Internet.

Una vez restablecida la comunicación podrá repetirse el procedimiento.

Se detectan menos prendas de las esperadas

Revise la distribución física de las prendas y repita la lectura para confirmar que todas las etiquetas hayan sido capturadas.

5.14 Buenas prácticas

Para obtener mejores resultados durante el registro se recomienda:

- Registrar únicamente prendas nuevas.
 - Evitar mezclar prendas previamente registradas con prendas nuevas.
 - Realizar lecturas en espacios controlados.
 - Mantener una distancia adecuada entre el lector y las prendas.
 - Confirmar visualmente la cantidad de prendas antes de finalizar la operación.
 - Verificar el resultado mostrado por la aplicación antes de confirmar.
-

5.15 Preguntas frecuentes

¿Puedo registrar nuevamente una prenda existente?

No.

Cada etiqueta RFID únicamente puede asociarse una sola vez dentro del sistema.

¿Qué sucede si intento registrar una etiqueta ya existente?

El sistema la identificará durante la validación y evitará su registro para proteger la integridad del inventario.

¿Es posible registrar varias prendas al mismo tiempo?

Sí.

La tecnología RFID permite detectar múltiples etiquetas durante una misma lectura, lo que agiliza el proceso de incorporación al inventario.

¿Qué ocurre después del registro?

La prenda queda disponible para participar en los demás procesos operativos del sistema, como circulación, lavandería, localización e inventarios.

5.16 Resumen del procedimiento

El registro de nuevas prendas representa el punto de partida para la administración de activos dentro de IDLinens HA.

La correcta ejecución de este procedimiento garantiza que cada prenda quede identificada de forma única, permitiendo mantener un control preciso durante todo su ciclo operativo.

El cumplimiento de las validaciones descritas en este capítulo contribuye a preservar la calidad de la información almacenada y asegura la confiabilidad de los procesos posteriores.

CAPÍTULO 6

Procedimiento Operativo

Poner Prendas en Circulación

6.1 Propósito

El procedimiento **Poner Prendas en Circulación** tiene como finalidad incorporar una prenda previamente registrada al flujo operativo normal del hospital.

Una vez que una prenda ha sido registrada correctamente dentro del sistema, aún no forma parte de la operación diaria. Antes de que pueda utilizarse por el personal hospitalario, debe pasar por este procedimiento, mediante el cual el sistema actualiza su estado operativo y la considera disponible para iniciar su ciclo de utilización.

Este proceso representa la transición entre el registro inicial de una prenda y su uso dentro de la institución.

6.2 Alcance

Este procedimiento aplica exclusivamente a prendas que ya fueron registradas previamente dentro del sistema y que aún no han iniciado su ciclo operativo.

No debe utilizarse sobre prendas que ya se encuentren en circulación o que formen parte de otro proceso operativo, ya que podría generar movimientos innecesarios y afectar la trazabilidad del activo.

6.3 Condiciones previas

Antes de ejecutar este procedimiento deberán cumplirse las siguientes condiciones:

- El operador debe haber iniciado sesión.
- El lector RFID debe encontrarse operativo.
- La aplicación debe mantener comunicación con la plataforma.
- Las prendas deben haber sido registradas previamente.
- Las etiquetas RFID deben encontrarse correctamente instaladas.
- Las prendas deben corresponder únicamente al lote que será incorporado a circulación.

La verificación de estas condiciones reduce la posibilidad de registrar movimientos incorrectos.

6.4 Descripción del proceso

Desde el menú principal, el operador selecciona la opción **Poner Prendas en Circulación**.

La aplicación prepara el lector RFID para iniciar la captura de etiquetas y muestra los controles necesarios para comenzar la operación.

Una vez iniciada la lectura, las etiquetas detectadas son enviadas a la aplicación, donde se realiza una validación automática contra la información almacenada en la plataforma.

Durante esta validación el sistema determina si cada etiqueta corresponde a una prenda existente y si cumple con las condiciones necesarias para incorporarse a circulación.

Las prendas válidas son agregadas a la lista de confirmación.

Las etiquetas que no cumplen las condiciones permanecen fuera del proceso y no generan modificaciones dentro del sistema.

6.5 Validaciones realizadas por el sistema

Durante este procedimiento la aplicación realiza diversas verificaciones para garantizar la integridad de la información.

Entre ellas se encuentran:

- Existencia de la prenda dentro del sistema.
- Disponibilidad del activo para iniciar circulación.
- Comunicación con la plataforma.
- Integridad del identificador RFID recibido.
- Correspondencia entre la información almacenada y la etiqueta detectada.

Estas validaciones permiten asegurar que únicamente las prendas elegibles sean incorporadas al proceso operativo.

6.6 Confirmación del movimiento

Una vez concluida la lectura, el operador revisa la información presentada por la aplicación antes de confirmar el procedimiento.

La pantalla de confirmación constituye el último punto de validación antes de actualizar la información almacenada en la plataforma.

En esta etapa es recomendable verificar que el número de prendas mostradas coincida con la cantidad esperada y confirmar que no existan elementos ajenos al proceso.

La confirmación representa la aceptación explícita del operador para registrar el movimiento.

6.7 Actualización de la información

Al confirmar la operación, la aplicación envía la solicitud correspondiente a la Cloud API.

El servidor procesa cada prenda incluida en la operación y actualiza su información dentro de la base de datos.

Como resultado del procedimiento, el sistema registra el movimiento correspondiente y actualiza la condición operativa de cada activo.

La información queda disponible inmediatamente para consulta desde la aplicación móvil y el Dashboard Administrativo.

6.8 Impacto dentro del ciclo operativo

La incorporación de una prenda a circulación representa el inicio de su utilización dentro del hospital.

A partir de este momento el activo podrá participar en procesos posteriores como:

- Envío a lavandería.
- Recepción en almacén.
- Localización.
- Inventarios.
- Reportes.
- Seguimiento histórico.

El sistema conservará evidencia de esta operación como parte del historial permanente del activo.

6.9 Recomendaciones operativas

Para obtener resultados consistentes se recomienda:

- Procesar únicamente prendas correspondientes a un mismo lote operativo.
- Evitar la presencia de prendas ajenas durante la lectura RFID.
- Confirmar visualmente la cantidad de prendas antes de finalizar la operación.
- Mantener una potencia de lectura adecuada al entorno de trabajo.
- Repetir la lectura cuando exista alguna discrepancia entre la cantidad esperada y la detectada.

Estas recomendaciones contribuyen a mantener una mayor precisión durante el proceso.

6.10 Consideraciones especiales

El procedimiento **Poner Prendas en Circulación** debe ejecutarse una única vez por cada prenda al inicio de su ciclo operativo.

Una vez incorporada a circulación, la prenda continuará su flujo normal mediante los procedimientos de lavandería, almacenamiento y reutilización.

No es necesario repetir este procedimiento después de cada lavado, ya que la prenda conserva su condición operativa mientras permanezca activa dentro del sistema.

6.11 Errores comunes y acciones recomendadas

La aplicación detecta menos prendas de las esperadas

Se recomienda verificar la distribución física de las prendas, revisar la potencia configurada del lector RFID y repetir la lectura.

Una etiqueta no aparece durante la lectura

Debe comprobarse que la etiqueta RFID se encuentre correctamente instalada y que no presente daños físicos.

La plataforma no responde durante la confirmación

Es recomendable verificar la conectividad del dispositivo antes de repetir la operación.

Se detectan prendas que no pertenecen al proceso

La lectura debe reiniciarse después de retirar las prendas ajenas al área de trabajo.

6.12 Consideraciones para auditoría

Cada ejecución de este procedimiento genera información que posteriormente puede consultarse mediante el Dashboard Administrativo.

Entre los datos registrados se incluyen:

- Fecha y hora de la operación.
- Usuario responsable.
- Cantidad de prendas procesadas.
- Identificadores RFID involucrados.
- Movimiento registrado.
- Información necesaria para mantener la trazabilidad del activo.

Estos registros permiten reconstruir el historial operativo de cada prenda y facilitan procesos de supervisión y auditoría.

6.13 Resumen del procedimiento

El procedimiento **Poner Prendas en Circulación** representa el punto de transición entre el registro inicial de una prenda y su incorporación a la operación diaria.

La correcta ejecución de este proceso garantiza que únicamente las prendas válidas sean incorporadas al flujo operativo, preservando la integridad del inventario y fortaleciendo la trazabilidad de cada activo durante todo su ciclo de vida.

CAPÍTULO 7

Procedimiento Operativo

Envío de Prendas a Lavandería

7.1 Objetivo

El procedimiento **Envío de Prendas a Lavandería** tiene como propósito registrar formalmente la salida de las prendas que serán sometidas al proceso de lavado, asegurando que cada activo continúe siendo trazable durante esta etapa del ciclo operativo.

La ejecución correcta de este procedimiento permite conocer con precisión qué prendas fueron enviadas, cuándo ocurrió el movimiento y quién fue el responsable de realizar la operación.

El registro oportuno de esta información constituye un elemento fundamental para mantener la integridad del inventario institucional y facilitar el seguimiento de cada activo durante su permanencia en lavandería.

7.2 Justificación Operativa

Dentro del ciclo de administración de blancos hospitalarios, el proceso de lavandería representa una de las etapas con mayor volumen de movimientos.

Registrar correctamente el envío de prendas permite:

- Mantener actualizado el inventario disponible.
- Conocer la cantidad de prendas fuera de operación.
- Identificar retrasos en el proceso de lavado.
- Medir tiempos promedio de permanencia.
- Detectar pérdidas potenciales.
- Generar indicadores para la administración hospitalaria.

La ausencia de este registro dificulta el seguimiento de los activos y limita la capacidad de supervisión de la operación.

7.3 Alcance

Este procedimiento aplica a todas las prendas que, como parte de su ciclo operativo normal, deban salir temporalmente para ser procesadas por el servicio de lavandería.

Puede ejecutarse independientemente del volumen de prendas involucradas, siempre que todas formen parte del mismo movimiento operativo.

7.4 Responsables

La ejecución del procedimiento corresponde al personal autorizado encargado del manejo de blancos hospitalarios.

Es responsabilidad del operador verificar que únicamente participen en el proceso las prendas que realmente serán enviadas a lavandería.

Los supervisores podrán consultar posteriormente la información registrada para efectos de control y auditoría.

7.5 Condiciones previas

Antes de iniciar el procedimiento deberán verificarse las siguientes condiciones:

- El operador ha iniciado sesión correctamente.
 - Existe comunicación con la plataforma.
 - El lector RFID funciona correctamente.
 - Las prendas pertenecen al lote que será enviado.
 - El área de lectura se encuentra libre de prendas ajenas al proceso.
-

7.6 Procedimiento

El operador selecciona la opción **Enviar a Lavandería** desde el menú principal.

La aplicación habilita el lector RFID para comenzar la captura de etiquetas.

Conforme las prendas son detectadas, el sistema identifica automáticamente cada activo y verifica que exista dentro del inventario institucional.

Finalizada la lectura, la aplicación presenta el resultado obtenido para revisión del operador.

Una vez confirmada la operación, la información es enviada a la plataforma, donde se registra el movimiento correspondiente y se actualiza el estado operativo de las prendas involucradas.

7.7 Validaciones

Durante este procedimiento el sistema verifica automáticamente diversos aspectos antes de aceptar el movimiento.

Entre ellos:

- Existencia de la prenda.

- Integridad del identificador RFID.
- Disponibilidad de comunicación con la plataforma.
- Consistencia de la información recibida.
- Autenticación del usuario responsable.

Estas validaciones garantizan que únicamente las prendas correctamente identificadas participen en la operación.

7.8 Resultado esperado

Al concluir exitosamente el procedimiento:

- El movimiento queda registrado.
 - Las prendas continúan siendo trazables.
 - La plataforma actualiza su información operativa.
 - El Dashboard refleja el cambio.
 - Se conserva evidencia del usuario responsable y del momento en que ocurrió la operación.
-

7.9 Riesgos Operativos

La omisión o ejecución incorrecta de este procedimiento puede ocasionar:

- Diferencias entre el inventario físico y el registrado.
- Dificultad para localizar prendas.
- Información incompleta para auditorías.
- Incremento en los tiempos de búsqueda.
- Indicadores administrativos incorrectos.

Por este motivo se recomienda confirmar cuidadosamente cada operación antes de finalizarla.

7.10 Registros generados

Como resultado de este procedimiento, la plataforma conserva información que podrá consultarse posteriormente.

Entre los registros generados se encuentran:

- Movimiento realizado.
 - Fecha y hora.
 - Usuario responsable.
 - Identificadores RFID procesados.
 - Historial del activo.
 - Información necesaria para reportes y auditorías.
-

7.11 Recomendaciones

Para mejorar la precisión del procedimiento se recomienda:

- Procesar únicamente las prendas correspondientes al envío.
 - Evitar realizar lecturas cerca de otras áreas de almacenamiento.
 - Confirmar la cantidad detectada antes de finalizar.
 - Repetir la lectura cuando exista alguna discrepancia.
-

7.12 Consideraciones finales

El procedimiento de envío a lavandería constituye una etapa intermedia dentro del ciclo de vida de las prendas.

Registrar correctamente este movimiento permite conservar la continuidad del historial del activo y proporciona información indispensable para el control operativo de la institución.

Una adecuada ejecución del procedimiento fortalece la confiabilidad del inventario y facilita la supervisión de los procesos relacionados con el tratamiento de blancos hospitalarios.

CAPÍTULO 8

Procedimiento Operativo

Recepción de Prendas en Almacén

8.1 Objetivo

El procedimiento **Recepción de Prendas en Almacén** tiene como finalidad registrar el ingreso de prendas que han concluido su proceso operativo previo y se encuentran disponibles para permanecer bajo resguardo hasta su siguiente utilización.

Este procedimiento permite mantener actualizada la información del inventario institucional, proporcionando visibilidad inmediata sobre las prendas disponibles dentro del almacén.

El correcto registro de esta operación fortalece la trazabilidad de cada activo y facilita el control logístico del inventario.

8.2 Justificación Operativa

El almacén representa uno de los puntos de control más importantes dentro del ciclo de administración de blancos hospitalarios.

Registrar correctamente la entrada de las prendas permite:

- Conocer la disponibilidad real del inventario.
- Mantener actualizado el stock operativo.
- Evitar diferencias entre el inventario físico y el sistema.
- Facilitar futuras búsquedas mediante RFID.
- Mejorar la planificación del suministro de blancos.

Sin este procedimiento, la información del sistema dejaría de representar con precisión la situación real del inventario.

8.3 Alcance

Este procedimiento aplica a todas las prendas que deban ingresar físicamente al almacén como parte del ciclo operativo normal.

La operación puede realizarse sobre una o múltiples prendas durante una misma sesión de trabajo.

8.4 Responsables

La recepción en almacén deberá ser realizada únicamente por personal autorizado responsable del control de inventarios.

El operador será responsable de verificar que las prendas capturadas correspondan al lote físico recibido antes de confirmar la operación.

8.5 Condiciones previas

Antes de iniciar deberán verificarse las siguientes condiciones:

- Existe comunicación con la plataforma.
 - El lector RFID se encuentra operativo.
 - El operador inició sesión correctamente.
 - Las prendas corresponden al lote recibido.
 - El área de lectura está libre de activos ajenos al proceso.
-

8.6 Descripción del procedimiento

El operador selecciona la opción **Entrada a Almacén** desde el menú principal.

La aplicación habilita el lector RFID para comenzar la captura de etiquetas.

Conforme las prendas son detectadas, el sistema identifica automáticamente cada etiqueta RFID y valida su existencia dentro del inventario.

Finalizada la lectura, la aplicación presenta al operador el conjunto de prendas identificadas para su revisión.

Una vez confirmada la operación, la información es enviada a la plataforma, donde se registra el movimiento correspondiente y se actualiza la condición operativa de cada activo.

8.7 Validaciones realizadas

Durante el procedimiento la plataforma verifica automáticamente:

- Existencia del activo.
- Integridad del identificador RFID.
- Comunicación con el servidor.
- Autenticación del operador.

- Consistencia de la información recibida.

Estas verificaciones permiten mantener la integridad de la información almacenada.

8.8 Actualización del inventario

Después de confirmar la operación, el sistema actualiza la información asociada a cada prenda.

Como resultado:

- Se registra el movimiento correspondiente.
 - Se actualiza la disponibilidad del activo.
 - El historial incorpora un nuevo evento.
 - La información queda disponible inmediatamente para consulta.
-

8.9 Impacto sobre la operación

La recepción de prendas en almacén permite que las áreas responsables del suministro conozcan con precisión la cantidad de blancos disponibles para futuras necesidades operativas.

La información registrada también contribuye a la elaboración de indicadores relacionados con rotación de inventario, disponibilidad y eficiencia logística.

8.10 Riesgos operativos

Una ejecución incorrecta del procedimiento puede ocasionar:

- Diferencias entre el inventario físico y el registrado.
- Dificultades para localizar prendas.
- Información inconsistente durante auditorías.
- Indicadores operativos incorrectos.

Por esta razón se recomienda validar cuidadosamente el resultado antes de confirmar la operación.

8.11 Registros generados

Cada operación genera información que permanece disponible para futuras consultas.

Entre los principales registros se encuentran:

- Fecha y hora.
 - Usuario responsable.
 - Identificadores RFID procesados.
 - Movimiento registrado.
 - Historial actualizado del activo.
-

8.12 Recomendaciones

Para obtener mejores resultados se recomienda:

- Procesar únicamente prendas pertenecientes al mismo lote.
 - Evitar interferencias durante la lectura RFID.
 - Confirmar la cantidad detectada antes de finalizar.
 - Repetir la lectura cuando exista alguna diferencia con el inventario físico.
-

8.13 Consideraciones finales

La recepción en almacén constituye uno de los procesos fundamentales para mantener actualizado el inventario institucional.

La correcta ejecución de este procedimiento garantiza que la información almacenada represente con precisión la disponibilidad real de las prendas y fortalece la trazabilidad de cada activo.

CAPÍTULO 9

Procedimiento Operativo

Regresar Prendas a Nuevos

9.1 Objetivo

El procedimiento **Regresar Prendas a Nuevos** permite reclasificar determinadas prendas al estado inicial cuando, por motivos operativos o administrativos, sea necesario reincorporarlas como prendas nuevas dentro del sistema.

Esta operación debe utilizarse únicamente cuando exista una justificación válida y de acuerdo con las políticas establecidas por la institución.

9.2 Justificación Operativa

En determinadas situaciones puede ser necesario devolver una prenda al estado **Nuevos**, por ejemplo durante procesos de implementación, correcciones administrativas autorizadas o ajustes extraordinarios del inventario.

La existencia de este procedimiento permite realizar dichas operaciones de manera controlada y manteniendo la trazabilidad de los activos.

9.3 Alcance

Aplica exclusivamente a prendas previamente registradas cuya reclasificación haya sido autorizada.

No debe utilizarse como sustituto de otros procedimientos operativos.

9.4 Condiciones previas

Antes de iniciar deberán verificarse las siguientes condiciones:

- El operador cuenta con autorización para realizar el procedimiento.
- Existe comunicación con la plataforma.
- Las prendas corresponden al proceso autorizado.

- El lector RFID funciona correctamente.
-

9.5 Descripción del procedimiento

El operador selecciona **Regresar a Nuevos** desde el menú principal.

La aplicación inicia el proceso de lectura RFID y comienza a identificar las etiquetas presentes.

Las prendas válidas son presentadas para revisión.

Una vez confirmada la operación, la plataforma actualiza la información correspondiente y registra el movimiento dentro del historial del activo.

9.6 Validaciones

El sistema verifica automáticamente:

- Existencia del activo.
- Integridad de la etiqueta RFID.
- Autenticación del usuario.
- Comunicación con la plataforma.

Solo las prendas que cumplen todas las condiciones participan en la operación.

9.7 Resultado esperado

Al concluir exitosamente el procedimiento:

- La información del activo queda actualizada.
 - El historial conserva evidencia del cambio.
 - La plataforma refleja inmediatamente la nueva condición operativa.
-

9.8 Riesgos operativos

La utilización inadecuada de este procedimiento puede provocar inconsistencias en el historial de las prendas.

Por este motivo se recomienda utilizarlo únicamente cuando exista una justificación documentada y autorización correspondiente.

9.9 Registros generados

Cada operación conserva información relacionada con:

- Usuario responsable.
 - Fecha y hora.
 - Activos involucrados.
 - Movimiento registrado.
 - Historial actualizado.
-

9.10 Consideraciones finales

El procedimiento **Regresar Prendas a Nuevos** constituye una herramienta administrativa destinada a mantener la consistencia de la información cuando existan situaciones excepcionales que requieran reclasificar prendas previamente registradas.

Su utilización debe realizarse de forma responsable y conforme a las políticas operativas definidas por la institución.

CAPÍTULO 10

Reglas de Negocio del Sistema

10.1 Objetivo

Las reglas de negocio representan el conjunto de políticas que gobiernan el funcionamiento de IDLinens HA.

Estas reglas garantizan que todas las operaciones realizadas dentro de la plataforma mantengan la integridad de la información, la consistencia del inventario y la trazabilidad de las prendas durante todo su ciclo de vida.

Toda operación ejecutada por la aplicación móvil o por el Dashboard Administrativo debe respetar estas reglas para preservar la confiabilidad de la información almacenada.

10.2 Identificación única de las prendas

Cada prenda registrada dentro de IDLinens HA debe contar con un identificador RFID único.

No pueden existir dos prendas asociadas al mismo identificador electrónico.

Esta regla garantiza que cada activo pueda localizarse, consultarse y administrarse de forma individual durante toda su vida útil.

La duplicidad de identificadores comprometería la trazabilidad del inventario y podría generar inconsistencias en los procesos operativos.

10.3 Registro único

El procedimiento de registro de nuevas prendas debe ejecutarse únicamente una vez para cada activo.

Después de completar exitosamente el registro, la prenda pasa a formar parte del inventario institucional y deberá administrarse mediante los procedimientos operativos correspondientes.

Intentar registrar nuevamente una etiqueta previamente existente provocará que el sistema rechace la operación.

Esta validación protege la integridad del inventario.

10.4 Integridad del historial

Toda operación realizada sobre una prenda debe generar un registro histórico.

El historial constituye la evidencia cronológica de todas las actividades realizadas sobre el activo desde su incorporación al sistema.

Los registros históricos permiten:

- Consultar movimientos anteriores.
- Analizar el comportamiento de una prenda.
- Facilitar auditorías.
- Resolver incidencias.
- Generar reportes administrativos.

La información histórica forma parte permanente del activo y no debe perderse durante su ciclo de vida.

10.5 Autenticación obligatoria

Todas las operaciones disponibles dentro del sistema requieren que el usuario haya iniciado sesión previamente.

La autenticación garantiza que cada movimiento pueda asociarse con el operador responsable.

Esta política fortalece la seguridad de la plataforma y permite mantener una trazabilidad completa de las actividades realizadas.

10.6 Validación antes de actualizar información

Antes de registrar cualquier modificación, la plataforma verifica automáticamente la información recibida.

Entre las principales validaciones se encuentran:

- Existencia del activo.
- Integridad del identificador RFID.
- Disponibilidad del servidor.
- Autenticación del usuario.
- Consistencia de los datos.

Únicamente cuando todas las validaciones concluyen satisfactoriamente se autoriza la actualización correspondiente.

10.7 Trazabilidad permanente

Uno de los principios fundamentales de IDLinens HA consiste en conservar la trazabilidad completa de cada prenda.

Desde el momento en que un activo es registrado hasta su retiro definitivo, el sistema mantiene evidencia de todos los movimientos realizados.

Gracias a esta política es posible conocer en cualquier momento:

- Estado actual.
 - Ubicación.
 - Historial de movimientos.
 - Usuario responsable de cada operación.
 - Fecha y hora de los eventos registrados.
-

10.8 Consistencia del inventario

La información almacenada por el sistema debe representar fielmente el inventario físico existente dentro de la institución.

Por esta razón, todos los procedimientos operativos están diseñados para mantener sincronizada la información registrada con la realidad operativa.

La correcta ejecución de cada procedimiento contribuye directamente a conservar la precisión del inventario.

10.9 Sincronización de la información

Toda la información generada mediante la aplicación móvil se sincroniza con la plataforma central.

Esta sincronización permite que los diferentes usuarios consulten información actualizada independientemente del dispositivo utilizado.

La sincronización permanente constituye uno de los elementos que distinguen a IDLinens HA de los procesos tradicionales basados en registros manuales.

10.10 Responsabilidad del operador

Cada usuario es responsable de las operaciones realizadas durante su sesión de trabajo.

Por este motivo se recomienda:

- Utilizar únicamente credenciales personales.
- Verificar cuidadosamente la información antes de confirmar una operación.
- Cerrar sesión al finalizar la jornada.
- Reportar cualquier comportamiento inesperado del sistema.

Estas acciones contribuyen a preservar la confiabilidad de la información registrada.

10.11 Continuidad del ciclo operativo

Las prendas administradas mediante IDLinens HA siguen un ciclo operativo continuo.

Después de incorporarse al inventario, los activos participan repetidamente en procesos de circulación, lavandería, almacenamiento y reutilización.

El sistema mantiene evidencia de cada uno de estos eventos, permitiendo reconstruir el historial completo del activo.

10.12 Protección de la información

La información registrada dentro del sistema constituye un activo institucional.

Por esta razón deben respetarse las políticas de seguridad establecidas por la organización.

Entre ellas:

- Protección de credenciales.
 - Uso autorizado del sistema.
 - Resguardo de dispositivos móviles.
 - Acceso únicamente por personal autorizado.
-

10.13 Disponibilidad de la información

La plataforma ha sido diseñada para proporcionar acceso oportuno a la información operativa.

Siempre que exista comunicación con la infraestructura tecnológica, los usuarios autorizados podrán consultar el estado actualizado de las prendas y los movimientos registrados.

10.14 Principios que rigen la plataforma

El diseño de IDLinens HA se basa en los siguientes principios:

- Un activo, una identidad.
- Una operación, un registro histórico.
- Toda modificación debe ser trazable.
- Toda operación debe estar autenticada.
- La información debe permanecer consistente.
- La plataforma debe reflejar la realidad operativa.
- La trazabilidad nunca debe perderse.

Estos principios orientan el desarrollo y evolución del sistema.

10.15 Resumen del capítulo

Las reglas de negocio constituyen la base sobre la cual opera IDLinens HA.

Su cumplimiento garantiza que la información registrada conserve integridad, consistencia y trazabilidad durante todo el ciclo de vida de las prendas.

Todos los procedimientos descritos en este manual dependen de estas reglas y deben interpretarse considerando los principios aquí establecidos.

CAPÍTULO 11

Administración y Consulta de la Información

11.1 Objetivo

La administración y consulta de la información permite transformar los datos generados durante la operación diaria en información útil para la supervisión, el control y la toma de decisiones.

Cada movimiento registrado por los operadores mediante la aplicación móvil queda disponible para consulta dentro de la plataforma, permitiendo conocer el estado actual del inventario, reconstruir el historial de una prenda y analizar el comportamiento operativo de la institución.

Este capítulo describe los principios que rigen la consulta de información dentro de IDLinens HA.

11.2 Centralización de la información

Toda la información generada durante la operación es almacenada en una plataforma centralizada.

Esto significa que los datos registrados desde diferentes dispositivos móviles forman parte de un mismo repositorio de información, evitando la existencia de registros independientes o duplicados.

La centralización facilita:

- Consultas unificadas.
- Actualización inmediata de la información.
- Supervisión en tiempo real.
- Elaboración de indicadores.
- Generación de reportes institucionales.

Esta arquitectura garantiza que todos los usuarios autorizados trabajen sobre la misma información.

11.3 Consulta de prendas

Cada prenda registrada puede ser consultada individualmente.

La consulta permite conocer la información disponible del activo sin necesidad de modificar sus datos.

Dependiendo del nivel de acceso del usuario, es posible visualizar información como:

- Identificador RFID.
- Tipo de prenda.
- Estado operativo.
- Ubicación actual.
- Fecha de registro.
- Historial de movimientos.
- Información personalizada definida por la institución.

La consulta de esta información facilita el seguimiento del inventario y reduce los tiempos de búsqueda.

11.4 Consulta de ubicaciones

Las ubicaciones representan los diferentes espacios físicos definidos por la institución para la administración de las prendas.

La plataforma permite consultar las ubicaciones registradas y conocer la información relacionada con cada una de ellas.

Estas consultas facilitan:

- Verificar la distribución del inventario.
 - Identificar áreas con mayor concentración de prendas.
 - Supervisar la disponibilidad por ubicación.
 - Analizar la operación logística del hospital.
-

11.5 Consulta del historial de una prenda

Uno de los principales beneficios del sistema consiste en conservar el historial operativo completo de cada activo.

La consulta histórica permite conocer cronológicamente todos los movimientos realizados desde el registro inicial de la prenda.

Entre la información disponible se encuentra:

- Fecha del movimiento.
- Hora.
- Tipo de operación.
- Usuario responsable.

- Información relacionada con el proceso ejecutado.

Esta funcionalidad facilita procesos de auditoría, investigación de incidencias y análisis operativo.

11.6 Consulta de movimientos

Cada procedimiento operativo genera un movimiento registrado por la plataforma.

La consulta de movimientos permite supervisar la actividad realizada durante un periodo determinado.

Los registros pueden utilizarse para:

- Verificar operaciones realizadas.
- Confirmar movimientos específicos.
- Analizar el volumen de actividad.
- Dar seguimiento a procesos internos.
- Obtener evidencia de operaciones ejecutadas.

Toda consulta se realiza sobre información previamente registrada por el sistema.

11.7 Información para supervisión

La información disponible dentro de la plataforma constituye una herramienta para supervisores y administradores.

Su consulta permite responder preguntas como:

- ¿Cuántas prendas fueron registradas durante un periodo?
- ¿Qué movimientos se realizaron?
- ¿Cuál es la disponibilidad del inventario?
- ¿Qué operadores ejecutaron determinadas operaciones?
- ¿Cuál es el estado actual de una prenda?

Estas consultas apoyan el seguimiento cotidiano de la operación y contribuyen a una mejor administración de los recursos.

11.8 Búsqueda de información

La plataforma permite localizar información mediante diferentes criterios de búsqueda.

Dependiendo del módulo consultado, es posible realizar búsquedas utilizando información como:

- Identificador RFID.
- Tipo de prenda.
- Ubicación.
- Estado.
- Usuario responsable.
- Fechas.
- Información personalizada.

La disponibilidad de múltiples criterios reduce considerablemente el tiempo requerido para localizar información específica.

11.9 Integridad de la información consultada

Toda la información presentada al usuario corresponde a registros previamente almacenados por la plataforma.

Las consultas no modifican la información existente.

Su finalidad consiste únicamente en facilitar el acceso a los datos necesarios para apoyar la operación y la toma de decisiones.

Las modificaciones sobre la información únicamente pueden realizarse mediante los procedimientos autorizados.

11.10 Actualización de la información

Cada vez que un operador confirma un procedimiento operativo, la información correspondiente es procesada por la plataforma y puesta a disposición de los usuarios autorizados.

Gracias a este mecanismo, las consultas reflejan el estado más reciente disponible.

La actualización continua permite que supervisores, operadores y administradores trabajen con información consistente durante toda la jornada.

11.11 Beneficios para la operación

La disponibilidad de información centralizada proporciona beneficios importantes para la institución.

Entre ellos destacan:

- Mayor control del inventario.
- Reducción de tiempos de búsqueda.
- Disponibilidad inmediata de información.
- Mayor confiabilidad de los registros.
- Soporte para auditorías.
- Mejor seguimiento de la operación.
- Base para la generación de indicadores.

11.12 Resumen del capítulo

La administración y consulta de la información constituye uno de los componentes fundamentales de IDLinens HA.

El acceso oportuno a la información registrada durante la operación permite mejorar el control del inventario, fortalecer la supervisión de los procesos y facilitar la toma de decisiones basada en datos confiables.

La correcta utilización de estas herramientas complementa los procedimientos operativos descritos en capítulos anteriores y proporciona una visión integral del funcionamiento del sistema.

CAPÍTULO 12

Reportes e Indicadores Operativos

12.1 Objetivo

Los reportes e indicadores operativos tienen como propósito transformar la información generada durante la operación diaria en conocimiento útil para la supervisión, el análisis y la toma de decisiones.

Cada procedimiento realizado mediante IDLinens HA genera información que posteriormente puede consolidarse para ofrecer una visión clara del comportamiento del inventario y de los procesos relacionados con la administración de blancos hospitalarios.

La disponibilidad de esta información permite identificar tendencias, detectar áreas de oportunidad y evaluar el desempeño operativo de la institución.

12.2 Importancia de los indicadores

La administración eficiente de blancos hospitalarios requiere información confiable y actualizada.

Sin indicadores es difícil responder preguntas como:

- ¿Cuántas prendas se encuentran disponibles?
- ¿Cuántas están en lavandería?
- ¿Qué categorías presentan mayor rotación?
- ¿Existen prendas sin movimiento durante largos periodos?
- ¿Cuál es el comportamiento del inventario a lo largo del tiempo?

Los indicadores permiten responder estas preguntas utilizando información registrada automáticamente por el sistema.

12.3 Información utilizada

Los indicadores son generados a partir de los registros almacenados durante la operación.

Entre las principales fuentes de información se encuentran:

- Registro de nuevas prendas.
- Movimientos operativos.
- Historial de activos.
- Ubicaciones.
- Estados de las prendas.
- Inventarios.
- Información personalizada definida por la institución.

La calidad de los indicadores depende directamente de la correcta ejecución de los procedimientos operativos.

12.4 Distribución de prendas

Uno de los principales indicadores disponibles corresponde a la distribución del inventario.

Este indicador permite conocer cómo se encuentran distribuidas las prendas entre las diferentes etapas de su ciclo operativo.

Su análisis facilita:

- Identificar concentración de prendas en determinadas áreas.
 - Detectar desequilibrios operativos.
 - Supervisar la disponibilidad general del inventario.
 - Evaluar la eficiencia de los procesos internos.
-

12.5 Inventario disponible

La consulta del inventario disponible permite conocer la cantidad de prendas listas para su utilización.

Esta información resulta útil para:

- Planificar la operación diaria.
- Anticipar necesidades de reposición.
- Coordinar la distribución entre diferentes áreas.
- Mantener niveles adecuados de disponibilidad.

La información se actualiza conforme se registran nuevos movimientos dentro del sistema.

12.6 Movimientos registrados

Cada procedimiento ejecutado genera un movimiento que puede ser utilizado para elaborar indicadores operativos.

El análisis de estos movimientos permite:

- Medir el volumen de actividad.

- Identificar periodos de mayor operación.
- Supervisar el comportamiento del inventario.
- Verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos.

El historial de movimientos constituye una de las principales fuentes de información para la administración del sistema.

12.7 Permanencia de prendas

La información histórica permite conocer cuánto tiempo permanece una prenda dentro de una determinada etapa del proceso operativo.

Este indicador facilita la identificación de situaciones como:

- Permanencias superiores a las esperadas.
- Retrasos en los procesos.
- Posibles incidencias operativas.
- Necesidad de revisar procedimientos internos.

El análisis continuo de esta información contribuye a optimizar la rotación del inventario.

12.8 Tendencias operativas

La información histórica permite identificar tendencias relacionadas con el comportamiento del sistema.

Entre ellas:

- Incremento o disminución del inventario.
- Variación en la cantidad de movimientos registrados.
- Cambios en la disponibilidad de prendas.
- Comportamiento de diferentes categorías de blancos.

La identificación de tendencias facilita la planificación y mejora continua de la operación.

12.9 Apoyo a la toma de decisiones

Los indicadores proporcionados por IDLinens HA constituyen una herramienta de apoyo para responsables operativos y administrativos.

La información generada puede utilizarse para:

- Evaluar la disponibilidad de recursos.
- Planificar adquisiciones.
- Optimizar procesos.
- Detectar oportunidades de mejora.
- Analizar el desempeño operativo.
- Dar seguimiento a objetivos institucionales.

Es importante considerar que los indicadores representan información de apoyo y deben interpretarse dentro del contexto operativo de cada institución.

12.10 Calidad de la información

La utilidad de los reportes depende de la calidad de la información registrada.

Para obtener indicadores confiables es indispensable que:

- Los procedimientos operativos se ejecuten correctamente.
- Los movimientos sean registrados oportunamente.
- Los operadores utilicen el sistema conforme a las políticas establecidas.
- La información permanezca actualizada.

Una operación consistente produce información confiable y, en consecuencia, indicadores más precisos.

12.11 Beneficios institucionales

La disponibilidad de reportes e indicadores proporciona beneficios para diferentes áreas de la institución.

Entre ellos:

- Mayor visibilidad del inventario.
- Mejor control de la operación.
- Planeación basada en información objetiva.
- Identificación de oportunidades de mejora.
- Apoyo a procesos de auditoría.
- Seguimiento de indicadores de desempeño.

Estos beneficios fortalecen la administración integral de los blancos hospitalarios.

12.12 Resumen del capítulo

Los reportes e indicadores operativos constituyen una herramienta estratégica para transformar los datos generados por la operación diaria en información útil para la gestión institucional.

La interpretación adecuada de estos indicadores permite mejorar el control del inventario, optimizar los procesos internos y respaldar la toma de decisiones mediante información confiable y actualizada.

CAPÍTULO 13

Políticas Operativas y Responsabilidades

13.1 Objetivo

Las políticas operativas establecen los lineamientos generales para la utilización de IDLinens HA dentro de la institución.

Su propósito es garantizar que todos los usuarios ejecuten los procedimientos de forma uniforme, preservando la integridad de la información, la seguridad del sistema y la trazabilidad de los activos.

El cumplimiento de estas políticas contribuye a mantener una operación consistente y facilita la supervisión de los procesos relacionados con la administración de blancos hospitalarios.

13.2 Alcance

Las políticas descritas en este capítulo aplican a todo el personal autorizado para utilizar la plataforma, independientemente del área o función que desempeñe.

Su observancia es responsabilidad de operadores, supervisores, administradores y personal de soporte que interactúe con el sistema.

13.3 Responsabilidad del operador

El operador es responsable de ejecutar correctamente los procedimientos operativos disponibles dentro de la aplicación móvil.

Entre sus principales responsabilidades se encuentran:

- Utilizar únicamente sus credenciales personales.
- Confirmar la información antes de finalizar una operación.
- Verificar que las prendas procesadas correspondan al procedimiento seleccionado.
- Reportar cualquier comportamiento inesperado del sistema.
- Proteger el dispositivo móvil asignado para la operación.

El operador deberá actuar siempre conforme a los procedimientos establecidos por la institución.

13.4 Responsabilidad del supervisor

El supervisor tiene la responsabilidad de verificar que la operación diaria se realice conforme a las políticas establecidas.

Entre sus funciones destacan:

- Supervisar la correcta ejecución de los procedimientos.
 - Revisar la información registrada.
 - Dar seguimiento a incidencias operativas.
 - Validar resultados cuando sea necesario.
 - Utilizar la información generada para apoyar la toma de decisiones.
-

13.5 Responsabilidad del administrador

El administrador es responsable de mantener la correcta configuración de la plataforma y administrar los recursos necesarios para su funcionamiento.

Entre sus actividades se incluyen:

- Administración de usuarios.
- Configuración inicial del sistema.
- Gestión de ubicaciones.
- Administración de parámetros generales.
- Atención de requerimientos relacionados con la operación de la plataforma.

Las modificaciones realizadas por el administrador deberán responder a necesidades operativas debidamente justificadas.

13.6 Uso de credenciales

Las credenciales de acceso constituyen un mecanismo de identificación individual.

Cada usuario debe utilizar exclusivamente su propia cuenta para acceder al sistema.

No se recomienda compartir usuarios o contraseñas entre diferentes operadores, ya que esto dificulta la trazabilidad de las operaciones realizadas.

El uso individual de credenciales fortalece la seguridad y facilita la identificación del responsable de cada movimiento.

13.7 Uso adecuado del lector RFID

El lector RFID deberá utilizarse únicamente para los procedimientos autorizados por la institución.

Antes de iniciar una operación se recomienda verificar:

- Estado general del dispositivo.
- Nivel de batería.
- Funcionamiento correcto del lector.
- Configuración de potencia adecuada.
- Ausencia de daños visibles.

Cualquier anomalía deberá reportarse antes de continuar con la operación.

13.8 Confirmación de operaciones

Antes de confirmar cualquier procedimiento, el operador deberá revisar cuidadosamente la información presentada por la aplicación.

La confirmación representa la aceptación del resultado obtenido durante la lectura RFID.

Una vez registrada la operación, ésta formará parte del historial permanente del activo.

13.9 Protección de la información

La información registrada mediante IDLinens HA constituye un recurso institucional.

Todos los usuarios deberán utilizarla exclusivamente para fines relacionados con la operación autorizada.

Se recomienda evitar la divulgación de información operativa a personas no autorizadas y seguir las políticas internas de seguridad de la organización.

13.10 Uso correcto de los procedimientos

Cada procedimiento disponible dentro de la aplicación fue diseñado para atender una etapa específica del ciclo operativo.

Se recomienda seleccionar siempre la opción que corresponda al proceso que realmente se desea ejecutar.

El uso inadecuado de un procedimiento puede generar inconsistencias en la información registrada.

13.11 Registro oportuno

Los movimientos deberán registrarse en el momento en que ocurren.

Registrar operaciones de forma diferida puede provocar diferencias entre el inventario físico y la información disponible en la plataforma.

La captura oportuna contribuye a mantener la confiabilidad de los datos.

13.12 Gestión de incidencias

Cuando durante la operación se presente una situación que impida completar un procedimiento, el operador deberá:

- Detener temporalmente la operación cuando sea necesario.
- Identificar la causa del problema.
- Reportar la incidencia al supervisor correspondiente.
- Evitar realizar acciones que puedan comprometer la integridad de la información.

La resolución de incidencias deberá realizarse conforme a los procedimientos definidos por la institución.

13.13 Buenas prácticas generales

Para favorecer una operación eficiente se recomienda:

- Mantener actualizado el dispositivo móvil.
- Confirmar la conexión a Internet antes de iniciar.
- Trabajar con lotes organizados.
- Evitar mezclar prendas pertenecientes a diferentes procesos.
- Confirmar visualmente los resultados antes de finalizar.
- Cerrar sesión al concluir la jornada.

Estas prácticas contribuyen a reducir errores y mejorar la calidad de la información registrada.

13.14 Cumplimiento de las políticas

El cumplimiento de las políticas operativas descritas en este capítulo constituye un elemento fundamental para preservar la confiabilidad del sistema.

La utilización uniforme de los procedimientos permite mantener una operación consistente, fortalecer la trazabilidad de las prendas y facilitar la supervisión institucional.

13.15 Resumen del capítulo

Las políticas operativas representan el marco general que orienta el uso adecuado de IDLinens HA.

Su aplicación garantiza que todos los usuarios trabajen bajo criterios comunes, fortaleciendo la seguridad, la calidad de la información y la eficiencia de los procesos relacionados con la administración de blancos hospitalarios.